附表四之二

永續提升人行安全計畫補助案件

車輛軌跡分析報告

計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

設計單位名稱：兩家工程顧問有限公司

設計單位技師簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中華民國 115 年 10 月

【1、 基本資料】

(1) 計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

(2) 工程主辦機關：新北市淡水區公所

(3) 設計單位：兩家工程顧問有限公司

(4) 設計階段：基本設計／細部設計

(5) 分析地點：

路口	路口說明
路口 1	新市三路二段/義山路二段路口 A0K+000（T 字路口）；平面配置圖(1)
路口 2	新市三路二段/崁頂二路路口 約 A0K+329、B0K+236.2、C0K+000（十字路口）；平面配置圖(4)
路口 3	新市三路二段/沙崙路二段路口 A0K+601.4（T 字路口）；平面配置圖(6)
路口 4	崁頂二路/新市二路三段路口 B0K+000（十字路口, 西側為既有道路）；平面配置圖(7)
路口 5	崁頂二路/新市五路三段路口

	C0K+239；平面配置圖(9)

【2、 分析軟體／方法】

□ AutoTURN □ Vehicle Tracking

■ 其他：設計車種幾何參數掃掠軌跡模擬（前軸導引／後軸曳引曲線法），套繪於本案設計平面配置圖。

1. 設計車種：消防車（水箱車），全長 9.40 m、車寬 2.50 m、軸距 5.00 m、前懸 1.40 m、後懸 3.00 m、輪距 2.10 m、最大轉向角 40°。

2. 分析方法：以前軸中心沿導引路徑行駛、後軸依曳引曲線（tractrix）追隨之車輛運動模型，逐點計算車身四角及四輪軌跡，取其包絡範圍為車身掃掠範圍。比例尺依設計圖里程樁號（每 20 m）校正。

3. 結構物判定：緣石、轉角綠帶、島頭及中央分隔島等取自設計圖 CAD 圖層（01-7、中央分隔島等），標線（車道線、停止線、斑馬線、箭頭）不列為結構物；圖層未繪製之既有緣石及中央分隔島依圖面補繪。

4．轉向路徑：於同向車道範圍內，以轉彎半徑 8~35 m（且轉向角不超過最大轉向角、轉彎圓弧須於路口範圍內完成）搜尋前軸導引路徑，取與結構物淨距最大、且最少跨用車道之路徑。

5．檢核標準：（1）轉向軌跡與結構物間距應保持 25 公分以上；（2）直行車道於路口上下游偏移時，路口內可用漸變長度應不小於 $L = W \times V^2/155$（W：偏移量 m，V：速率 km/h，V≦60 km/h），本報告採 V ＝40 km/h 檢核。

【三、設計車種軌跡分析】

(一)路口 1(新市三路二段/義山路二段路口)

位置：A0K+000（T 字路口）；套繪圖說：平面配置圖(1)。義山路二段圖面未標繪車道線，以路面寬度（約 15.7 m）均分為雙向各 2 車道設定行車位置。

1.分析項目

分析項目	設計車種	分析結果重點	符合規定
路口直行軌跡	消防車 (水箱車)	直行路段路口上下游偏移，其漸變是否符合規範 分析結果：本路口為 T 字路口，新市三路二段於此端點銜接義山路二段，無直行穿越車流；義山路二段直行動線不受本案配置變動影響。	□是 □否 ■不適用
左轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：新市三路左轉義山路：最小淨距 0.82 m；義山路左轉新市三路＊：最小淨距 1.47 m，均保持 25 公分以上。	■是 □否 □不適用
右轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：新市三路右轉義山路＊：最小淨距 1.72 m；義山路右轉新市三路＊：最小淨距 0.74 m，均保持 25 公分以上。	■是 □否 □不適用

註：標示「＊」者表示消防車轉向時須跨用相鄰同向車道（含跨越車道線行駛）始能維持 25 公分以上間距。

2.軌跡模擬圖(轉向及直行軌跡)

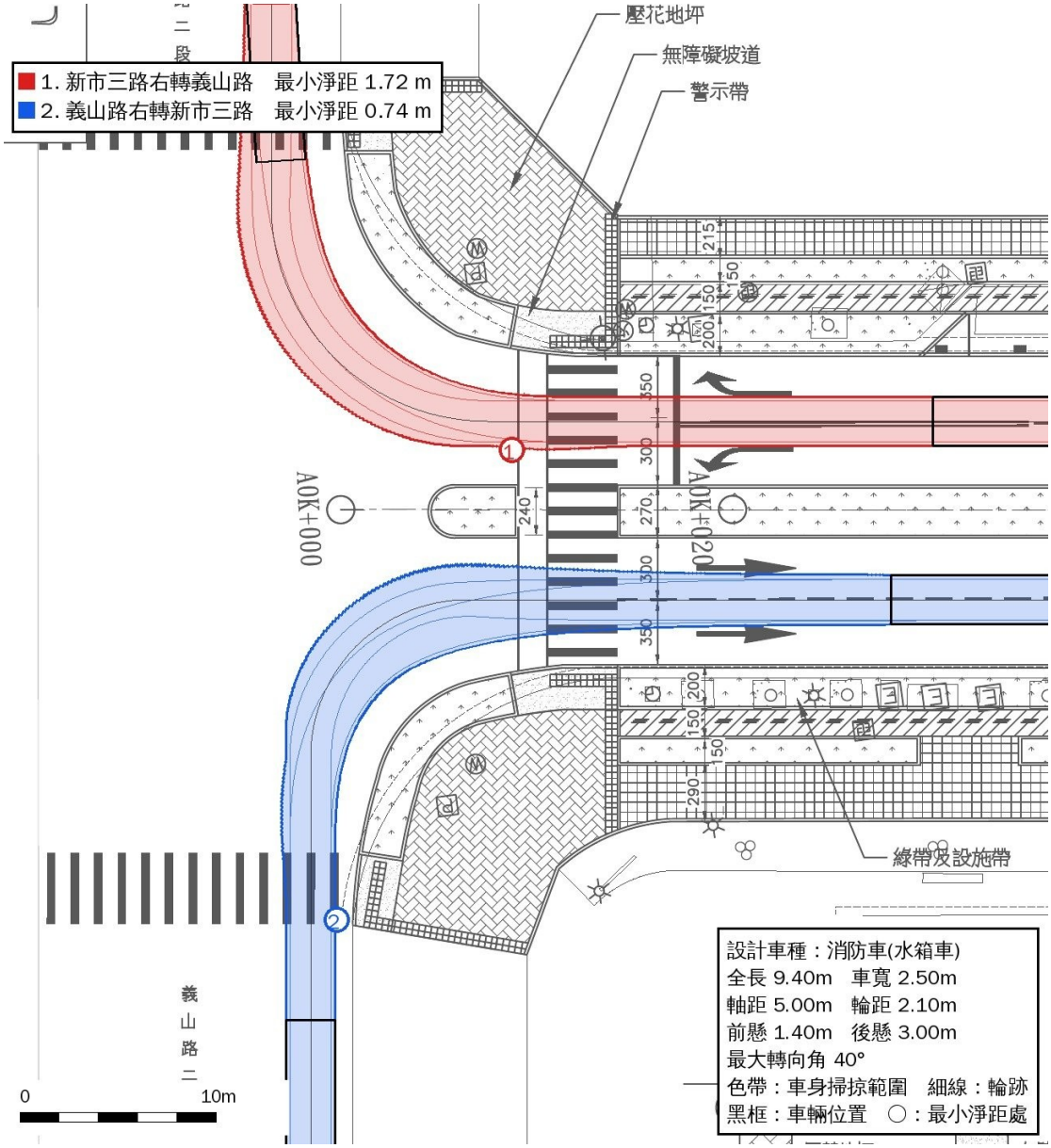


圖 1-1　路口 1 新市三路二段/義山路二段路口　消防車右轉軌跡模擬圖

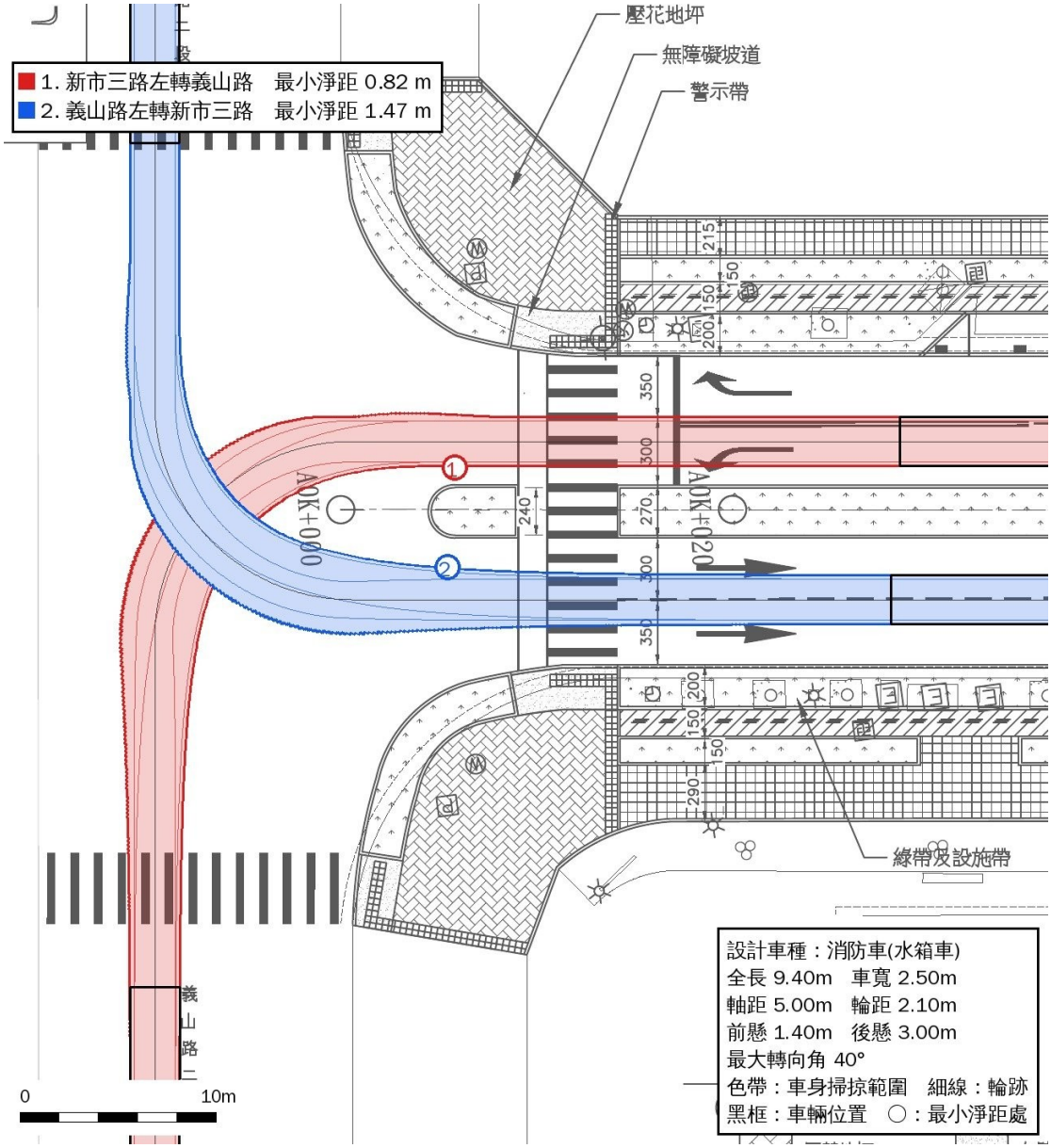


圖 1-2　路口 1 新市三路二段/義山路二段路口　消防車左轉軌跡模擬圖

(二)路口 2(新市三路二段/崁頂二路路口)

位置：約 A0K+329、B0K+236.2、C0K+000（十字路口）；套繪圖說：平面配置圖(4)。各車道位置依設計圖車道線、中央分隔及島頭實測。

1.分析項目

分析項目	設計車種	分析結果重點	符合規定
路口直行軌跡	消防車 (水箱車)	直行路段路口上下游偏移，其漸變是否符合規範 分析結果：新市三路(往沙崙路)直行：偏移 0.12 m，路口內漸變長 44.5 m（需≧1.3 m）；新市三路(往義山路)直行：偏移 0.12 m，路口內漸變長 44.5 m（需≧1.3 m）；崁頂二路(往新市五路)直行：偏移 0.78 m，路口內漸變長 42.1 m（需≧8.0 m）；崁頂二路(往新市二路)直行：偏移 0.78 m，路口內漸變長 42.1 m（需≧8.0 m），均符合。	■是 □否 □不適用
左轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：新市三路(往沙崙路)左轉＊：最小淨距 0.41 m；新市三路(往義山路)左轉＊：最小淨距 0.45 m；崁頂二路(往新市五路)左轉＊：最小淨距 0.57 m；崁頂二路(往新市二路)左轉＊：最小淨距 0.78 m，均保持 25 公分以上。	■是 □否 □不適用
右轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：新市三路(往沙崙路)右轉＊：最小淨距 1.59 m；新市三路(往義山路)右轉＊：最小	■是 □否 □不適用

分析項目	設計車種	分析結果重點	符合規定
		淨距 1.23 m；崁頂二路(往新市五路)右轉＊：最小淨距 1.27 m；崁頂二路(往新市二路)右轉＊：最小淨距 1.31 m，均保持 25 公分以上。	

註：標示「＊」者表示消防車轉向時須跨用相鄰同向車道（含跨越車道線行駛）始能維持 25 公分以上間距。

2.軌跡模擬圖(轉向及直行軌跡)

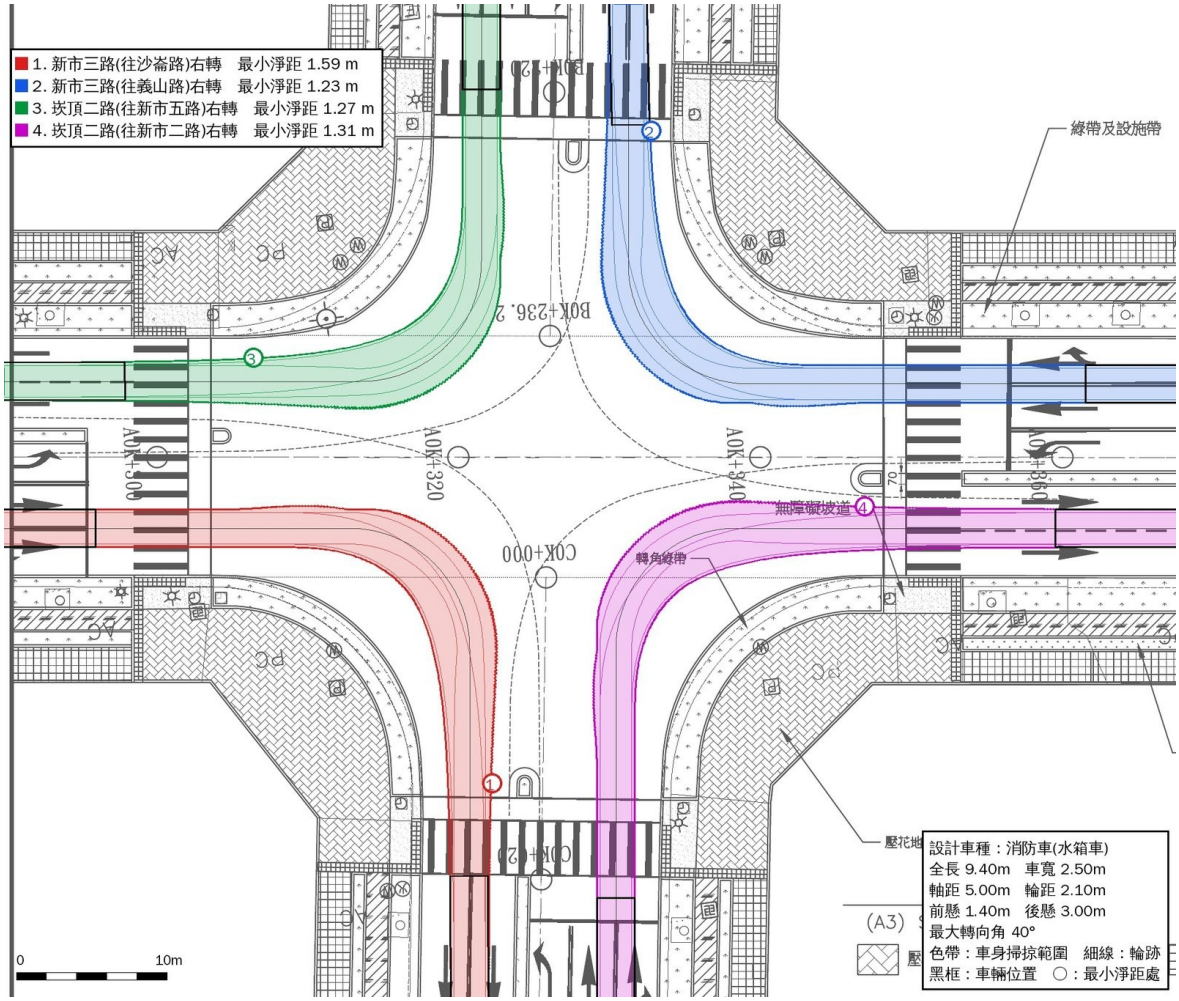


圖 2-1 路口 2 新市三路二段/崁頂二路路口 消防車右轉軌跡模擬圖

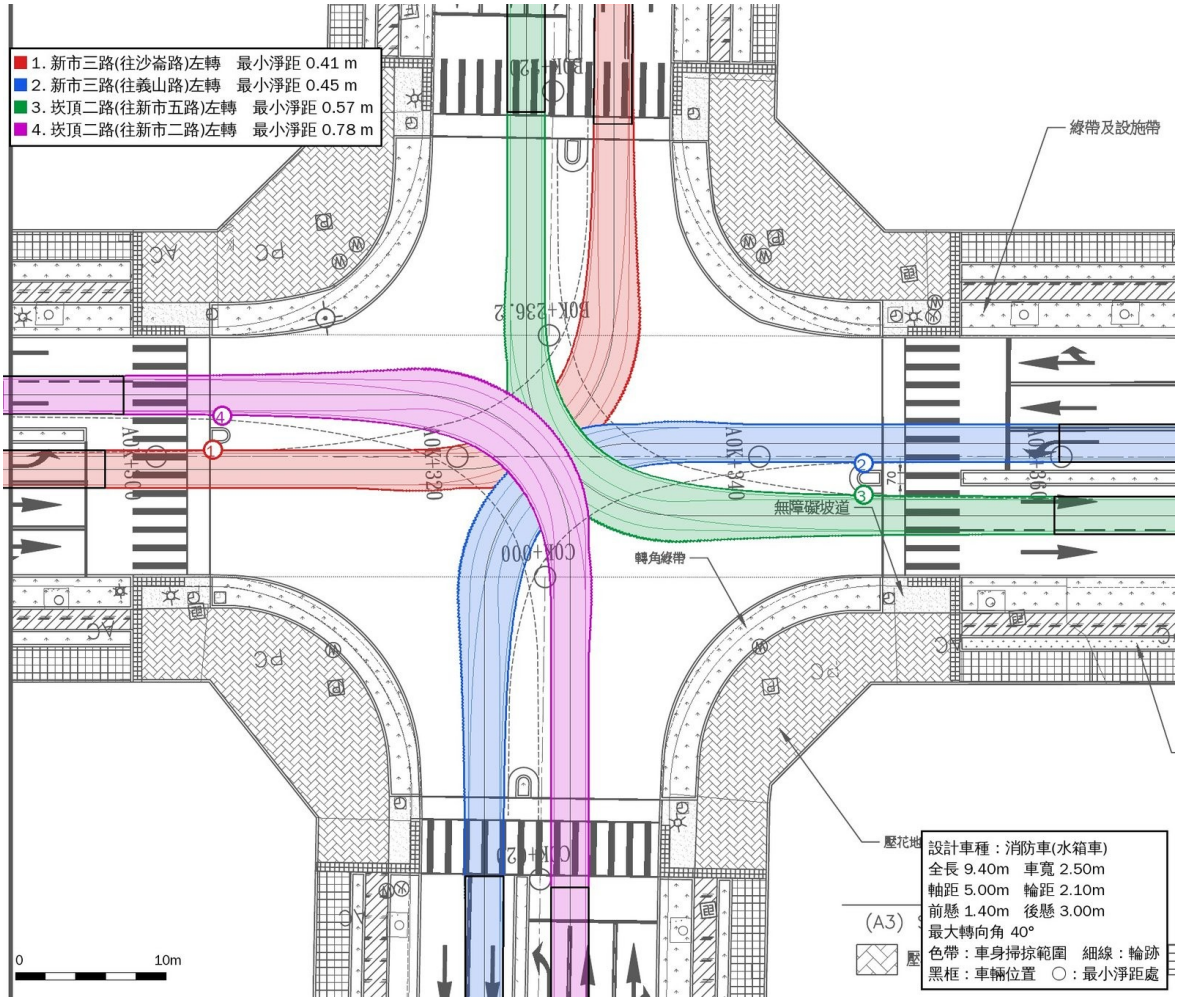


圖 2-2　路口 2 新市三路二段/崁頂二路路口　消防車左轉軌跡模擬圖

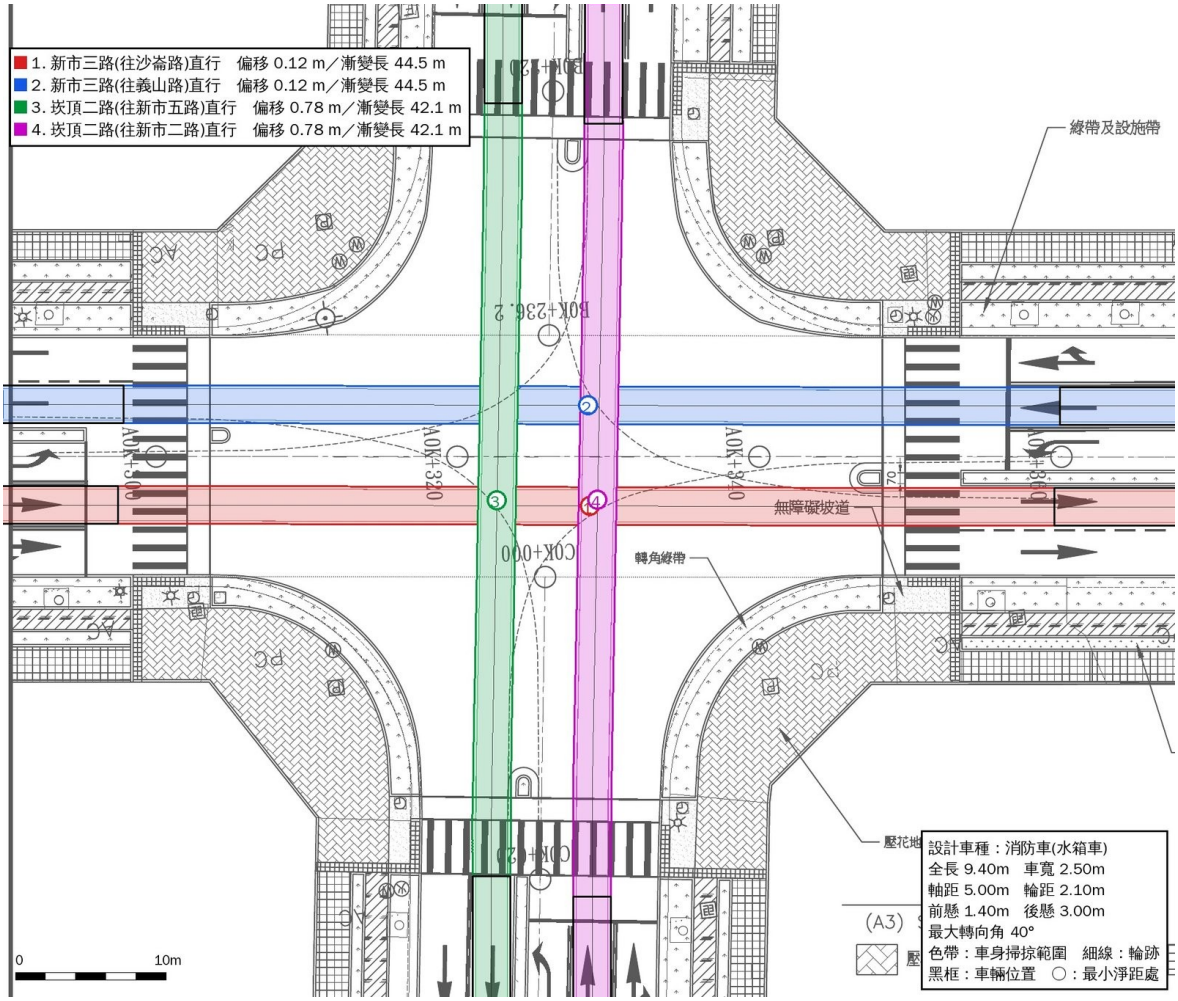


圖 2-3　路口 2 新市三路二段/崁頂二路路口　消防車直行軌跡模擬圖

(三)路口 3(新市三路二段/沙崙路二段路口)

位置：A0K+601.4（T 字路口）；套繪圖說：平面配置圖(6)。沙崙路二段為斜交道路且路中有既有輕軌，圖面未完整標繪車道線；右轉、左轉行車位置參照設計圖之轉向導引線（01-5 圖層）設定。

1.分析項目

分析項目	設計車種	分析結果重點	符合規定
路口直行軌跡	消防車 (水箱車)	直行路段路口上下游偏移，其漸變是否符合規範 分析結果：本路口為 T 字路口，新市三路二段於此端點銜接沙崙路二段，無直行穿越車流；沙崙路二段直行動線不受本案配置變動影響。	□是 □否 ■不適用
左轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：新市三路(往沙崙路)左轉：最小淨距 1.02 m；沙崙路二段左轉新市三路＊：最小淨距 1.43 m，均保持 25 公分以上。	■是 □否 □不適用
右轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：新市三路(往沙崙路)右轉＊：最小淨距 1.77 m；沙崙路二段右轉新市三路＊：最小淨距 1.06 m，均保持 25 公分以上。	■是 □否 □不適用

註：標示「＊」者表示消防車轉向時須跨用相鄰同向車道（含跨越車道線行駛）始能維持 25 公分以上間距。

2.軌跡模擬圖(轉向及直行軌跡)

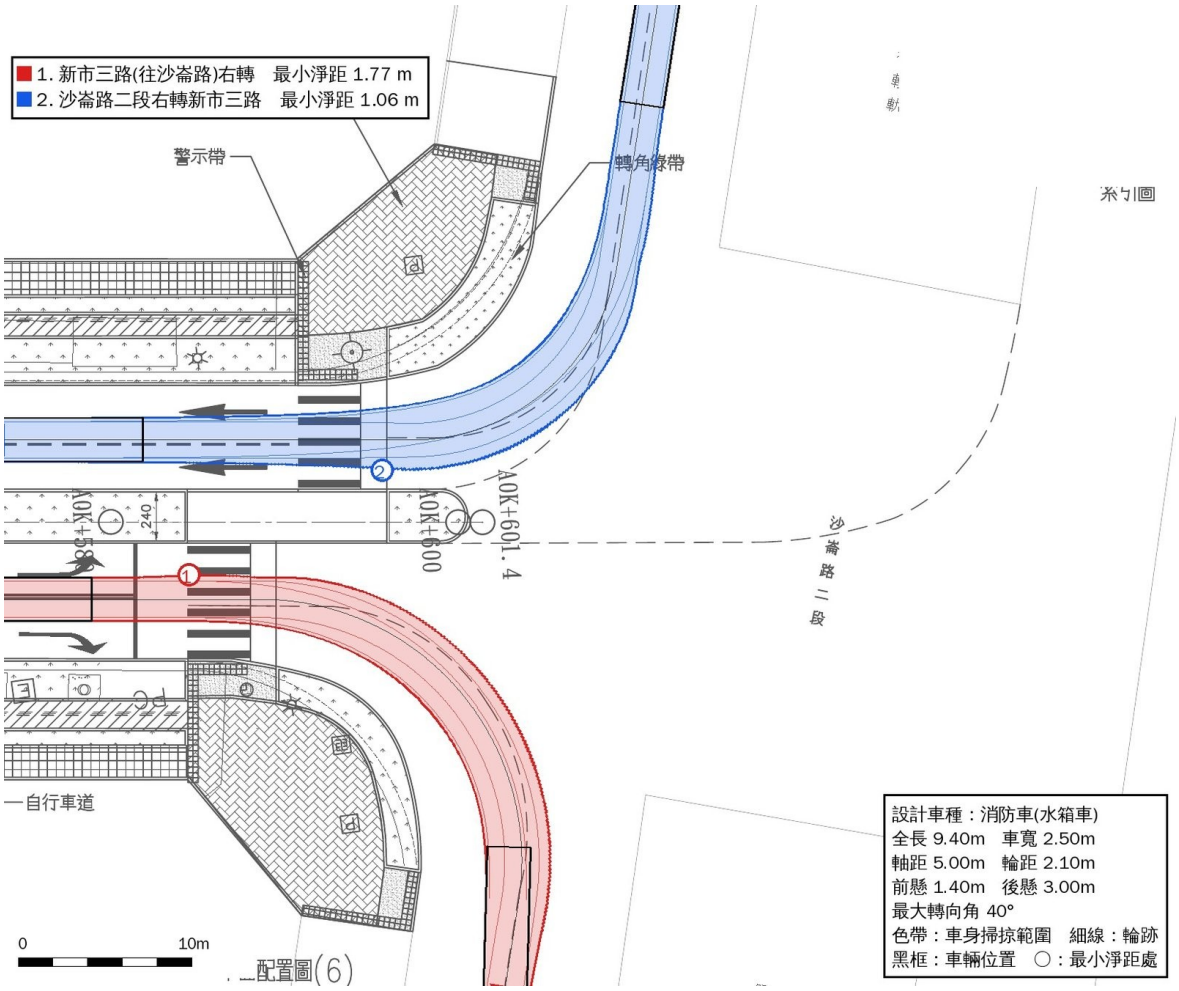


圖 3-1　路口 3 新市三路二段/沙崙路二段路口　消防車右轉軌跡模擬圖

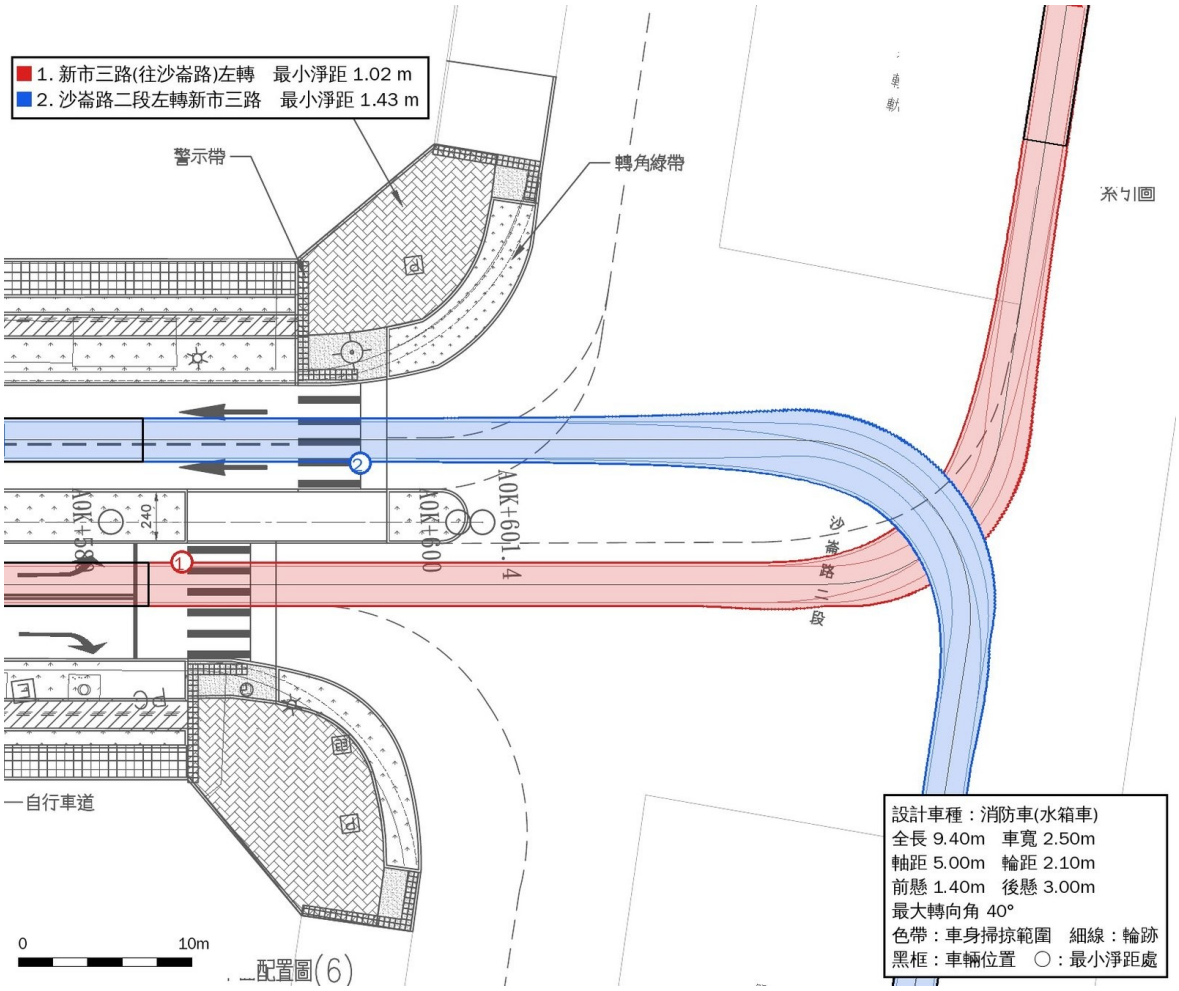


圖 3-2　路口 3 新市三路二段/沙崙路二段路口　消防車左轉軌跡模擬圖

(四)路口 4(崁頂二路/新市二路三段路口)

位置：B0K+000（十字路口，西側為既有道路）；套繪圖說：平面配置圖(7)。新市二路三段圖面未標繪車道線，以中央分隔島兩側路面寬度均分車道設定；西側為既有道路（寬約6.3 m）。

1.分析項目

分析項目	設計車種	分析結果重點	符合規定
路口直行軌跡	消防車(水箱車)	直行路段路口上下游偏移，其漸變是否符合規範 分析結果：崁頂二路直行(往西側道路)：偏移4.94 m，路口內漸變長32.8 m（需≧51.0 m），不足；西側道路直行(往崁頂二路)：偏移1.43 m，路口內漸變長32.5 m（需≧14.8 m）；新市二路三段直行(往圖面下方)：偏移0.16 m，路口內漸變長44.5 m（需≧1.7 m）；新市二路三段直行(往圖面上方)：偏移0.12 m，路口內漸變長44.5 m（需≧1.3 m）。	□是 ■否 □不適用
左轉軌跡	消防車(水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持25公分以上之間距 分析結果：崁頂二路左轉新市二路三段＊：最小淨距0.41 m；新市二路三段左轉崁頂二路＊：最小淨距1.10 m，均保持25公分以上。	■是 □否 □不適用
右轉軌跡	消防車(水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持25公分以上之間距 分析結果：崁頂二路右轉新市二路三段＊：最小	■是 □否 □不適用

分析項目	設計車種	分析結果重點	符合規定
		淨距 0.44 m；新市二路三段右轉崁頂二路＊：最小淨距 0.82 m，均保持 25 公分以上。	

註：標示「＊」者表示消防車轉向時須跨用相鄰同向車道（含跨越車道線行駛）始能維持 25 公分以上間距。

2.軌跡模擬圖(轉向及直行軌跡)

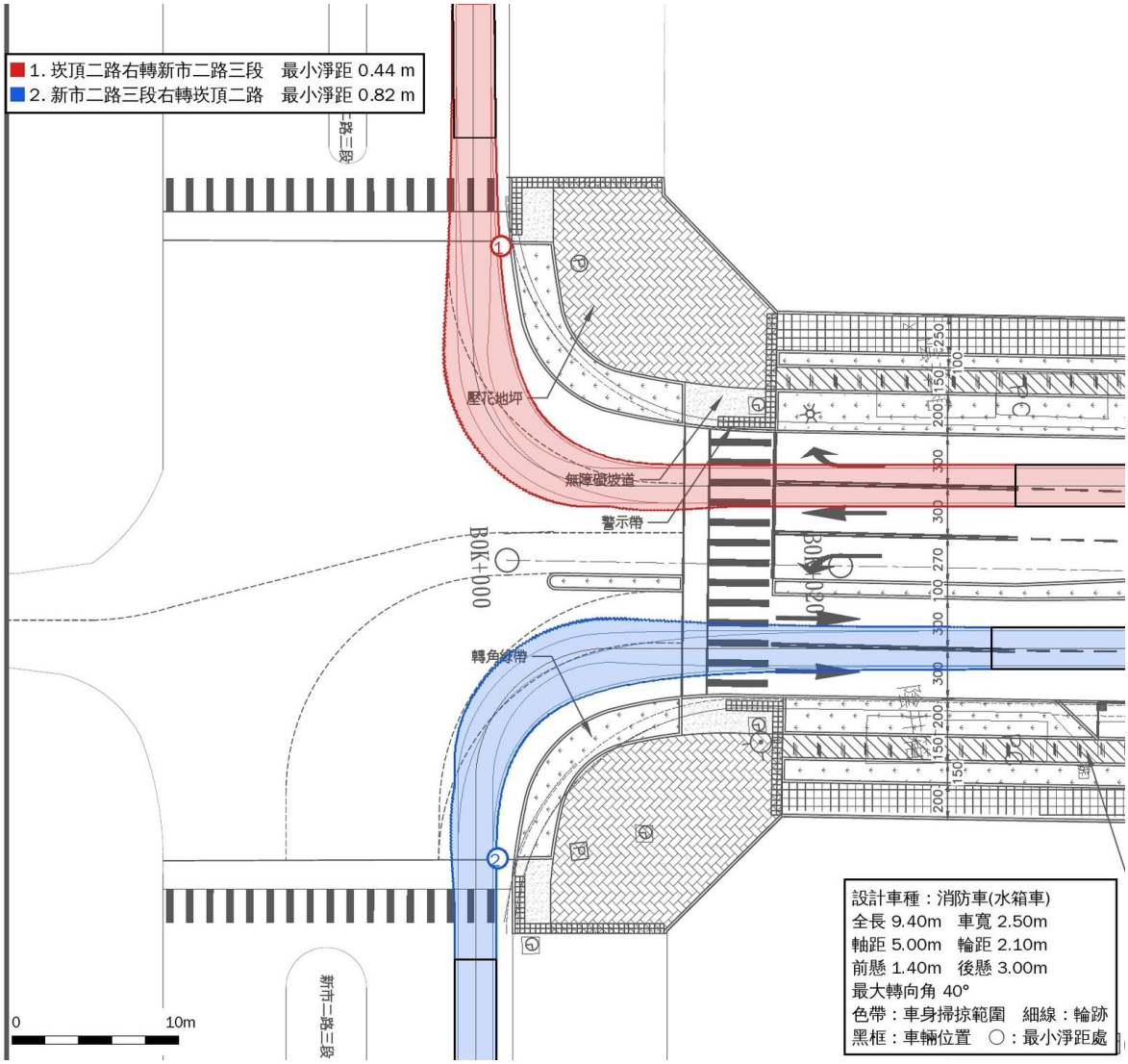


圖 4-1　路口 4 崁頂二路/新市二路三段路口　消防車右轉軌跡模擬圖

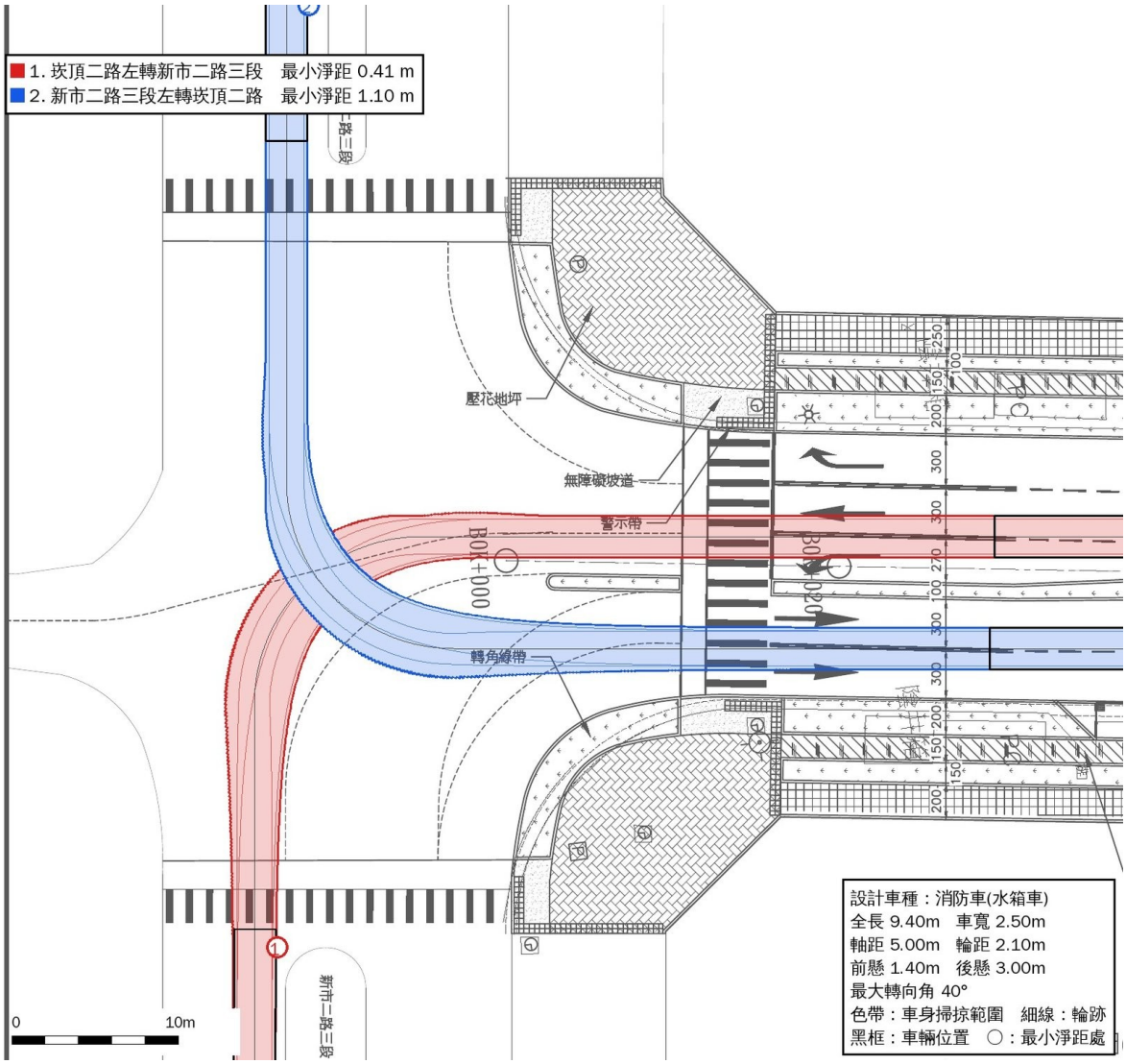


圖 4-2　路口 4 崁頂二路/新市二路三段路口　消防車左轉軌跡模擬圖

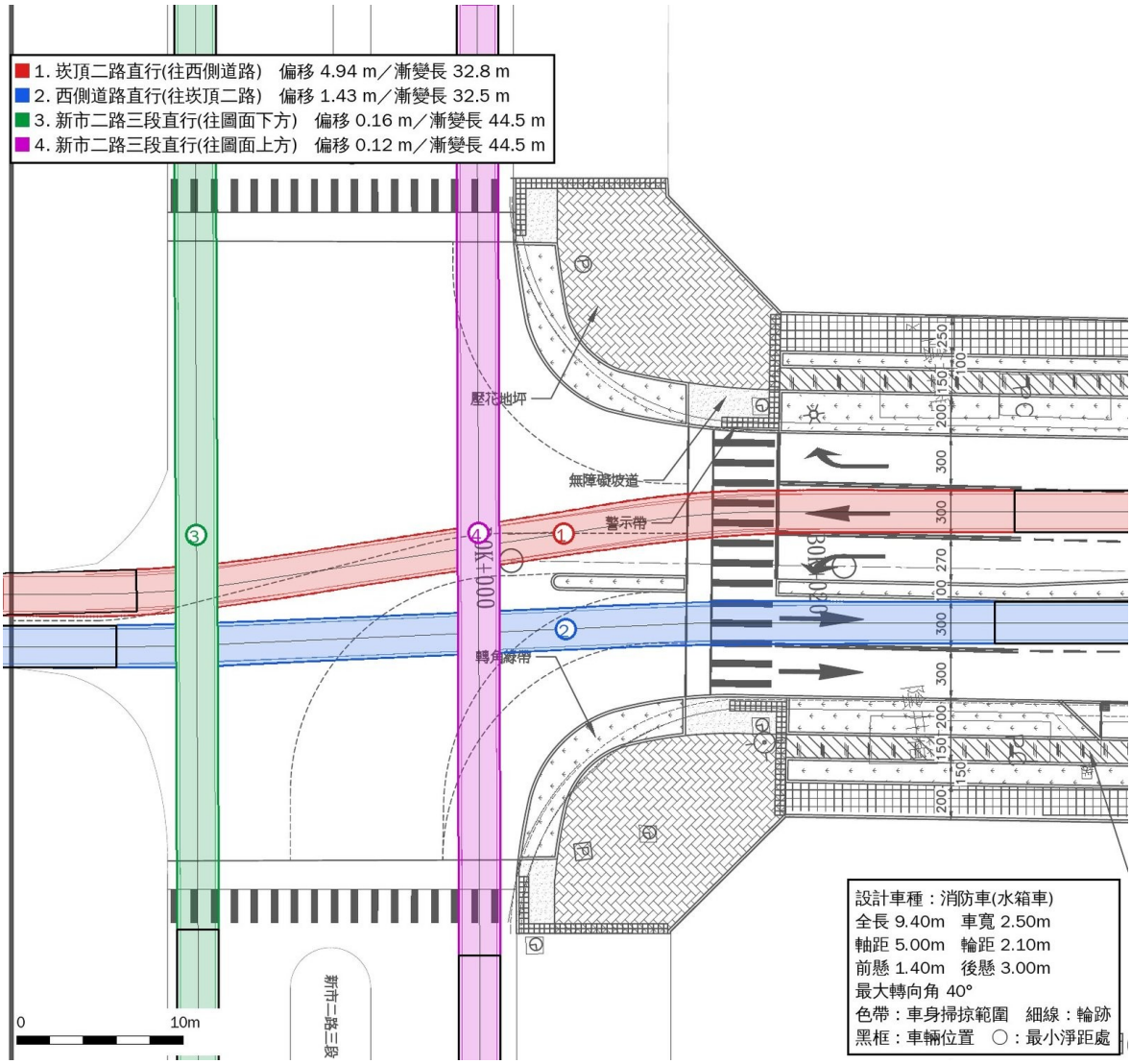


圖 4-3　路口 4 崁頂二路/新市二路三段路口　消防車直行軌跡模擬圖

(五)路口 5(崁頂二路/新市五路三段路口)

位置：C0K+239；套繪圖說：平面配置圖(9)。新市五路三段圖面未標繪車道線,

以中央分隔島兩側路面寬度均分車道設定。

1.分析項目

分析項目	設計車種	分析結果重點	符合規定
路口直行軌跡	消防車 (水箱車)	直行路段路口上下游偏移，其漸變是否符合規範 分析結果：新市五路三段直行(往圖面下方)：偏移 0.33 m，路口內漸變長 36.8 m（需≧3.4 m）；新市五路三段直行(往圖面上方)：偏移 0.37 m，路口內漸變長 36.8 m（需≧3.8 m），均符合。	■是 □否 □不適用
左轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：崁頂二路左轉新市五路三段：最小淨距 0.41 m；新市五路三段左轉崁頂二路＊：最小淨距 0.41 m，均保持 25 公分以上。	■是 □否 □不適用
右轉軌跡	消防車 (水箱車)	結構物是否與轉向軌跡保持 25 公分以上之間距 分析結果：崁頂二路右轉新市五路三段＊：最小淨距 1.76 m；新市五路三段右轉崁頂二路＊：最小淨距 1.54 m，均保持 25 公分以上。	■是 □否 □不適用

註：標示「＊」者表示消防車轉向時須跨用相鄰同向車道（含跨越車道線行駛）始能維持 25 公分以上間距。

2.軌跡模擬圖(轉向及直行軌跡)

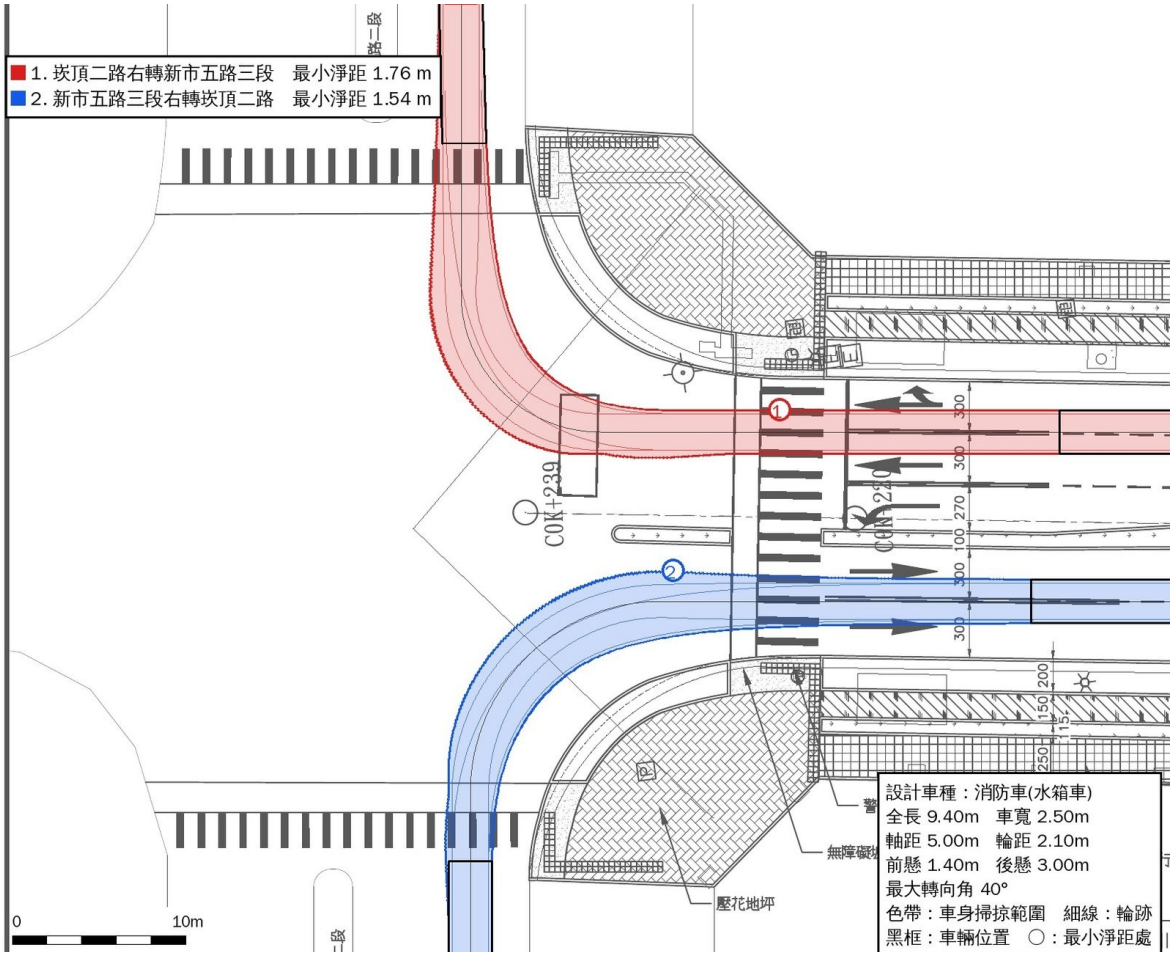


圖 5-1　路口 5 崁頂二路/新市五路三段路口　消防車右轉軌跡模擬圖

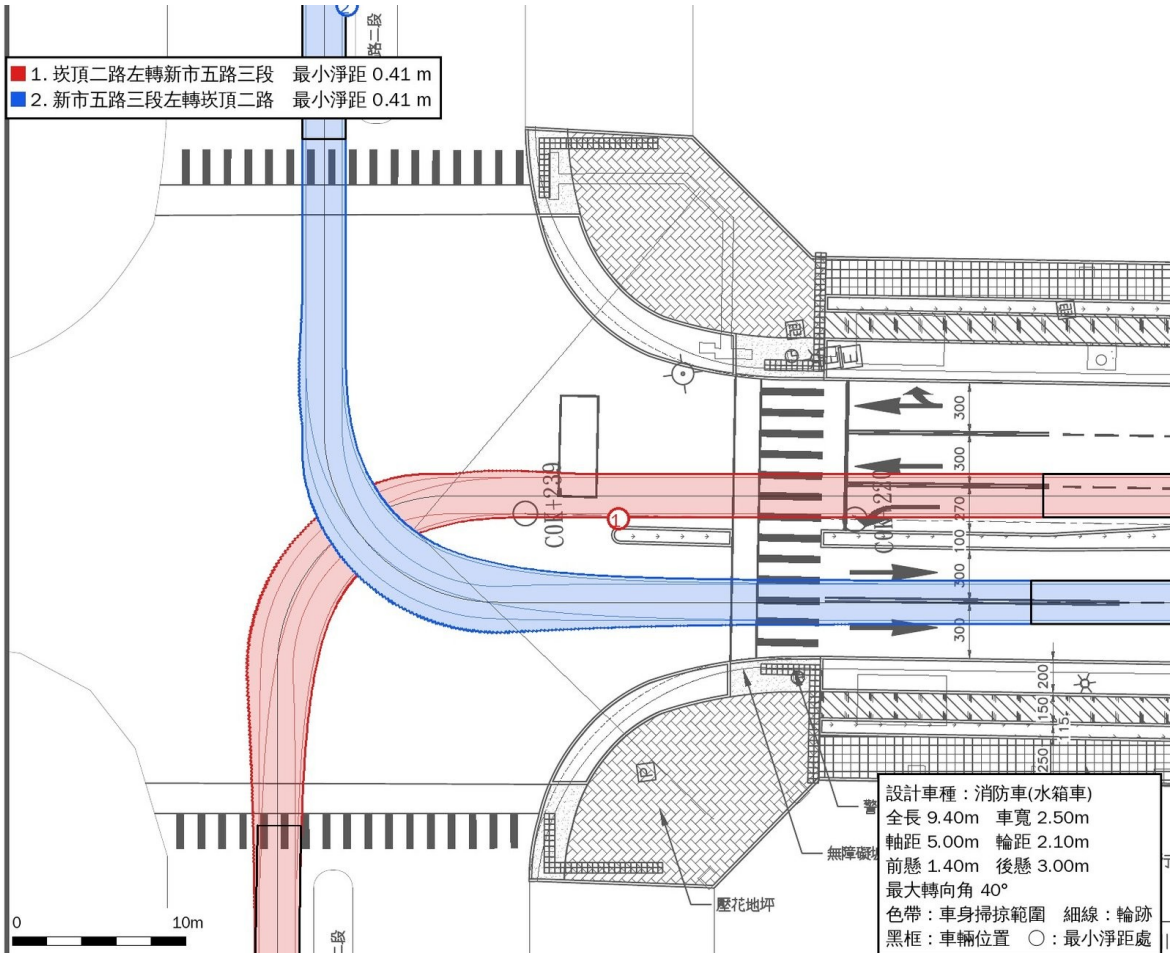


圖 5-2　路口 5 崁頂二路/新市五路三段路口　消防車左轉軌跡模擬圖

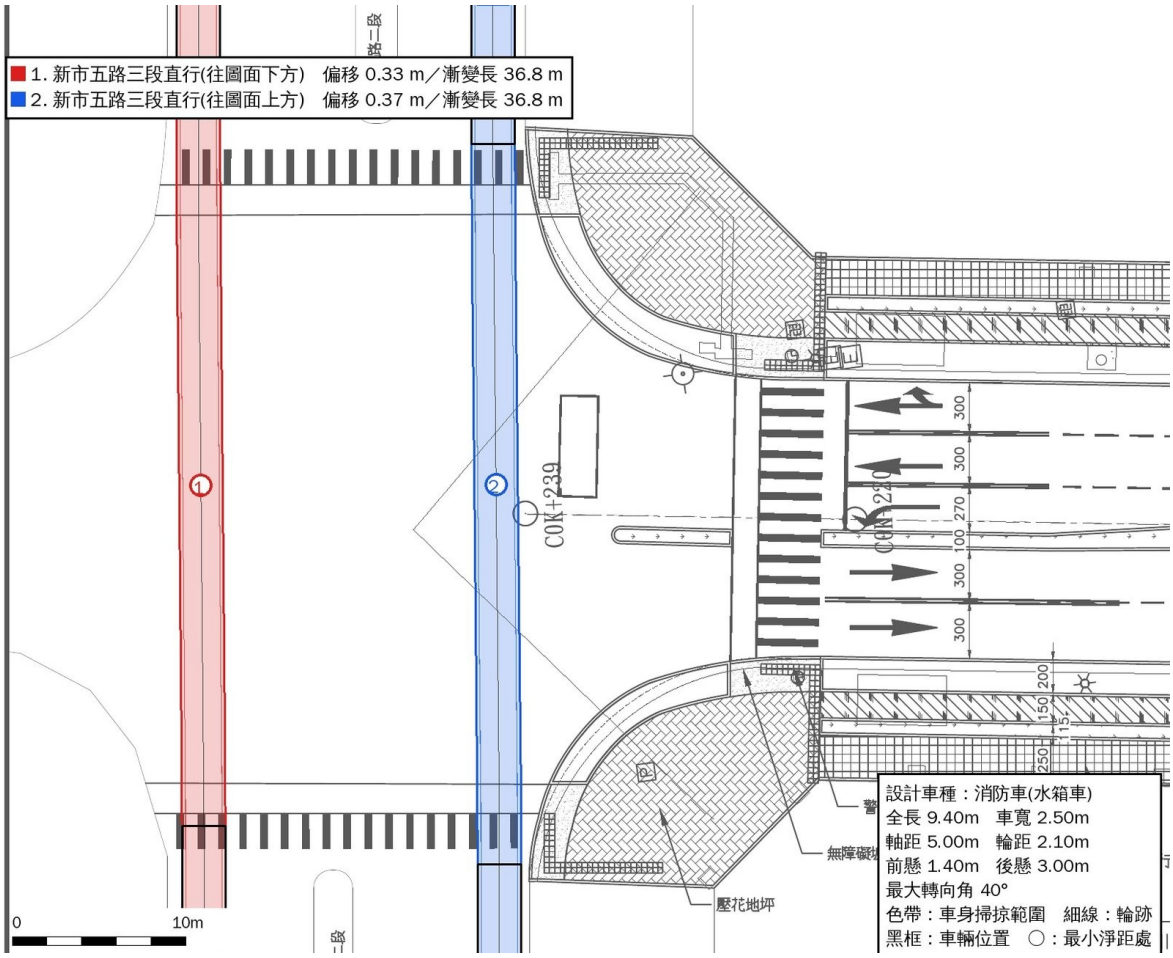


圖 5-3　路口 5 崁頂二路/新市五路三段路口　消防車直行軌跡模擬圖

【四、綜合說明】

1. 五處路口之左轉、右轉軌跡經模擬，消防車（水箱車）車身掃掠範圍與緣石、轉角綠帶、島頭等結構物之最小淨距為 0.41 m，均保持 25 公分以上。

2. 部分路口（標示「*」者）消防車轉向時須跨用相鄰同向車道，屬大型緊急車輛轉向之常態；建議交通號誌時制及停止線位置維持現行配置，以利消防車轉向。

3. 直行軌跡：路口 2、路口 5 及路口 4 之新市二路三段直行，上下游車道偏移漸變均符合規範。路口 4 崁頂二路往西側既有道路直行，上下游中心偏移約 4.94 m，路口內可用漸變長度約 32.8 m，小於 V＝40 km/h 所需之 51.0 m；建議於路口內補繪導引標線（設計圖已有導引虛線者予以確認），或於西側道路前設置速限／警告標誌，並請依實際速限檢討。

4. 路口 1、路口 3 為 T 字路口，直行軌跡檢核列為不適用。

5. 本報告之車道位置，於設計圖未標繪車道線之路段（義山路二段、沙崙路二段、新市二路三段、新市五路三段）係依路面寬度或導引線假設，詳各路口說明；如審查單位要求以 AutoTURN 或 Vehicle Tracking 成果提送，建議以本報告路徑為基礎於該軟體複核。